

# Numerieke Lineaire Algebra - Oplossingssleutel

## Hoofdstuk 5: Gauss eliminatie

### Oefening 1.

De eerste oefening bestaat uit het bewijzen van Eigenschap 5.1.1. uit de cursusnota's. De oefening bestaat uit 2 delen. Eerst tonen we aan onder welke voorwaarde de  $LU$  decompositie zonder pivotering bestaat. Vervolgens bewijzen we dat de  $LU$  decompositie uniek is (als de diagonaalelementen van  $L$  allemaal gelijk zijn aan 1.)

#### Deel 1

We vertrekken van de  $m \times m$  vierkante matrix

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} & \dots & a_{1m} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} & \dots & a_{2m} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} & \dots & a_{3m} \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{m1} & a_{1m2} & a_{1m3} & \dots & a_{1mm} \end{pmatrix},$$

waarvoor geldt dat

$$\det(A_{1:k,1:k}) \neq 0, \quad k = 1, \dots, m-1.$$

Uit de procedure van Gauss eliminatie weten we dat dit succesvol is als alle pivots verschillend zijn van 0. Dit is dus ook wat we willen bewijzen.

De eerste stap van de Gauss eliminatie kunnen we enkel uitvoeren indien het element  $a_{11}$  niet gelijk is aan 0. Maar uit het gegeven weten we al dat  $\det(A_{1:1,1:1}) = a_{1,1}$  niet nul kan zijn. We kunnen de eerste stap dus zonder problemen uitvoeren en bekomen zo de volgende matrix:

$$A^{(1)} = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} & \dots & a_{1m} \\ 0 & a_{22}^{(1)} & a_{23}^{(1)} & \dots & a_{2m}^{(1)} \\ 0 & a_{32}^{(1)} & a_{33}^{(1)} & \dots & a_{3m}^{(1)} \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ 0 & a_{1m2}^{(1)} & a_{1m3}^{(1)} & \dots & a_{1mm}^{(1)} \end{pmatrix}.$$

We kunnen nu de tweede stap uitvoeren als het element  $a_{22}^{(1)}$  verschillend is van 0. Als we nu de submatrix  $A_{1:2,1:2}^{(1)}$  bekijken, dan zien we deze is bekomen door veelvouden van de eerste rij van  $A_{1:2,1:2}$  op te tellen bij de tweede rij hiervan (namelijk de eerste stap van de Gauss eliminatie). Dit betekent dat  $\det(A_{1:2,1:2}^{(1)}) = \det(A_{1:2,1:2}) \neq 0$ . Aangezien  $A_{1:2,1:2}^{(1)}$  een bovendriehoeksmatrix is, is de determinant gelijk aan het product van de diagonaalelementen:

$$\det(A_{1:2,1:2}^{(1)}) = a_{11}a_{22}^{(1)} \neq 0.$$

Hieruit volgt direct dat  $a_{22}^{(1)}$  inderdaad niet 0 kan zijn. We kunnen dus ook de tweede stap uitvoeren en bekomen dan de volgende matrix

$$A^{(2)} = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} & \dots & a_{1m} \\ 0 & a_{22}^{(1)} & a_{23}^{(1)} & \dots & a_{2m}^{(1)} \\ 0 & 0 & a_{33}^{(2)} & \dots & a_{3m}^{(2)} \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ 0 & 0 & a_{1m3}^{(2)} & \dots & a_{1mm}^{(2)} \end{pmatrix}.$$

We kunnen dit proces natuurlijk blijven herhalen. Voor stap  $k$  van de Gauss eliminatie, vinden we dat we deze enkel kunnen uitvoeren als  $a_{kk}^{(k-1)}$  niet 0 is. Opnieuw omdat  $A_{1:k,1:k}^{(k-1)}$  uit  $A_{1:k,1:k}$  bekomen wordt door middel van veelvouden van rijen op te tellen bij andere rijen, geldt dat  $\det(A_{1:k,1:k}^{(k-1)}) = \det(A_{1:k,1:k}) \neq 0$ . Aangezien  $A_{1:k,1:k}^{(k-1)}$  een bovendriehoeksmatrix is, weten we dat

$$\det(A_{1:k,1:k}^{(k-1)}) = a_{11}a_{22}^{(1)} \dots a_{kk}^{(k-1)} \neq 0.$$

Dit betekent natuurlijk dat het element  $a_{kk}^{(k-1)}$  inderdaad verschilt van 0.

Dit geldt uiteindelijk voor alle  $k = 1, \dots, m-1$ . We moeten dit dus niet herhalen voor  $k = m$  aangezien we al een bovendriehoeksvorm hebben bereikt zonder aanpassingen door te voeren in de laatste kolom.

## Deel 2

Stel dat er 2  $LU$  factorisaties bestaan voor de matrix  $A$ :

$$A = L_1U_1 \quad \text{en} \quad A = L_2U_2.$$

Natuurlijk geldt dan dat

$$L_1U_1 = L_2U_2 \quad \Rightarrow \quad L_2^{-1}L_1 = U_2U_1^{-1}.$$

Deze inverse matrices bestaan aangezien  $0 \neq \det(A) = \det(L_iU_i) = \det(L_i)\det(U_i)$  en dus ook  $\det(L_i) \neq 0, \det(U_i) \neq 0$ .

We kunnen nu aantonen dat de inverse van een benedendriehoeksmatrix zelf ook een benedendriehoeksmatrix is. De  $k$ -de kolom van de inverse matrix  $L_2^{-1}$  komt overeen met de oplossing van het stelsel

$$\begin{pmatrix} \ell_{11} & & & \\ \ell_{21} & \ell_{22} & & \\ \vdots & \vdots & \ddots & \\ \ell_{m1} & \ell_{m2} & \dots & \ell_{mm} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_m \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ \vdots \\ 1 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix},$$

met de 1 in het rechterlid op plaats  $k$  en  $\ell_{ij}$  de elementen van  $L_2$ . Door middel van voorwaartse substitutie is het nu heel makkelijk in te zien dat de eerste  $k-1$  elementen  $x_1, \dots, x_{k-1}$  allemaal 0 moeten zijn. Bijgevolg zijn de eerste  $k-1$  elementen van de  $k$ -de kolom van  $L_2^{-1}$  dus 0, wat betekent dat  $L_2^{-1}$  een benedendriehoeksmatrix is.

Bijgevolg is  $L_2^{-1}L_1$  het product van benedendriehoeksmatrices en dus ook opnieuw een benedendriehoeksmatrix. Volledig analoog kunnen we besluiten dat  $U_1U_1^{-1}$  een bovendriehoeksmatrix is. Maar aangezien dat  $L_2^{-1}L_1 = U_1U_1^{-1}$ , moeten beiden dus zelfs diagonaalmatrices zijn. Zelfs nog beter, omdat de diagonaalelementen van  $L_1$  en  $L_2$  enkel 1 zijn, moet  $L_2^{-1}L_1 = U_1U_1^{-1} = I$ , met  $I$  de identiteitsmatrix. Maar dit betekent dat natuurlijk weer dat

$$L_2^{-1}L_1 = I \quad \Rightarrow \quad L_1 = L_2,$$

$$U_2U_1^{-1} = I \quad \Rightarrow \quad U_2 = U_1.$$

We kunnen dus besluiten dat de  $LU$  decompositie uniek is.

## Oefening 2.

Zie MATLAB code: *lu\_gauss.m*, *lu\_gauss\_pivot.m* en *main1.m*.

## Oefening 3.

In het geval van Gauss eliminatie met partiële pivotering verkrijgen we een factorisatie van de vorm

$$PA = LU \quad \Rightarrow \quad A = P^T LU,$$

met  $P$  een permutatiematrix,  $L$  een benedendriehoeksmatrix (met enkel 1 op de diagonaal) en  $U$  een bovendriehoeksmatrix. Uit lineaire algebra weten we dat de determinant van het product van matrices, het product van de determinanten is. Dit geeft

$$\det(A) = \det(P^T LU) = \det(P^T) \det(L) \det(U) = \det(P) \det(L) \det(U),$$

aangezien de determinant van een getransponeerde matrix gelijk is aan de determinant van de originele matrix. We kunnen dit verder vereenvoudigen door de structuur van  $P$ ,  $L$  en  $U$  uit te buiten.  $P$  is een permutatiematrix, dit wil zeggen dat de determinant  $\pm 1$  is (afhankelijk van het aantal verwisselingen: een even aantal geeft  $+1$  een oneven aantal  $-1$ ).  $L$  en  $U$  zijn dan weer driehoeksmatrices, waardoor hun determinant gelijk is aan het product van hun diagonaalelementen. In het bijzonder voor  $L$  betekent dit dat  $\det(L) = 1$ . Uiteindelijk vinden we dat

$$\det(A) = \pm \prod_{i=1}^m u_{ii}.$$

#### Oefening 4.

De groeifactor van een matrix wordt gedefinieerd als

$$\rho = \frac{\|U\|_{\max}}{\|A\|_{\max}}, \quad \|A\|_{\max} = \max_{i,j=1}^m |a_{ij}|,$$

of met andere woorden: hoeveel groter elementen van  $U$  kunnen worden in verhouding tot de elementen van de originele matrix  $A$ .

Met behulp van Gauss eliminatie met partiële pivoting kunnen we schrijven dat

$$PA = LU \quad \Rightarrow \quad U = L^{-1}PA.$$

Uit de theorie weten we dat  $L^{-1}$  geschreven kan worden als het product  $L_{m-1} \dots L_2 L_1$ , met de  $L_k$  van de vorm

$$L_k = \begin{pmatrix} 1 & & & & \\ & \ddots & & & \\ & & 1 & & \\ & & -\ell_{k+1,k} & 1 & \\ & & \vdots & & \ddots \\ & & -\ell_{m,k} & & 1 \end{pmatrix}.$$

Merk op dat voor alle multipliers  $\ell_{j,k}$  geldt dat  $|\ell_{j,k}| \leq 1$  aangezien we bij partiële pivoting de grootste pivot uit de kolom kiezen. Dit wil bijgevolg zeggen dat  $\|L_k\|_{\infty} \leq 2$  en zal later nog gebruikt worden.

Voor eender welke matrix  $B \in \mathbb{C}^{m,m}$  en voor alle  $k = 1, \dots, m-1$  vinden we

$$\begin{aligned} \|L_k B\|_{\max} &= \max_{i,j=1}^m |(L_k B)_{i,j}| \\ &= \max_{i,j=1}^m \left| \sum_{\ell=1}^m (L_k)_{i,\ell} (B)_{\ell,j} \right| \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
&\leq \max_{i,j=1}^m \left| \sum_{\ell=1}^m (L_k)_{i,\ell} \right| \max_{i,j=1}^m |(B)_{i,j}| \\
&\leq \max_{i=1}^m \sum_{\ell=1}^m |(L_k)_{i,\ell}| \max_{i,j=1}^m |(B)_{i,j}| \\
&= \|L_k\|_{\infty} \|B\|_{\max} \\
&\leq 2 \|B\|_{\max}
\end{aligned}$$

Voor de maximumnorm van  $U$  hebben we dan dat

$$\|U\|_{\max} = \|L_{m-1} \dots L_1 P A\|_{\max} \leq 2 \|L_{m-2} \dots L_1 P A\|_{\max} \leq \dots \leq 2^{m-1} \|P A\|_{\max} = 2^{m-1} \|A\|_{\max},$$

aangezien  $P$  enkel rijen van plaats wisselt en dus niets verandert aan de maximumnorm van de matrix  $A$ . Tenslotte betekent dit dat

$$\rho = \frac{\|U\|_{\max}}{\|A\|_{\max}} \leq 2^{m-1}.$$

## Oefening 5.

Zie MATLAB code: *QR\_clasGS.m*, *QR\_modGS.m* en *main2.m*.

In deze oefening zullen we de inverse van  $A$  (gegeven in 5.3.4.) berekenen met behulp van Gauss eliminatie met gedeeltelijke pivotering. Dit wil zeggen dat we de volgende stelsels oplossen:

$$Ax_i = e_i, \quad i = 1, \dots, 60,$$

waarbij  $x_i$  de oplossing is van het  $i$ -de stelsel en  $e_i$  de vector met enkel een 1 op de  $i$ -de plaats. Het is duidelijk dat de matrix  $X = [x_1, \dots, x_{60}]$  de inverse moet zijn van  $A$ , i.e.  $AX = I$ . In *main2.m* zien we dat we maar een heel kleine fout maken, ondanks dat de groeifactor van  $A$  zeer groot is.

We zullen  $A$  nu aanpassen zodat er wel grote fouten ontstaan. Om de groeifactor niet te hard te beïnvloeden, vermenigvuldigen we  $A$  met een diagonaalmatrix die zeer dicht bij de identiteitsmatrix ligt. De diagonaal van deze matrix zal willekeurige elementen in het interval  $[0.99, 1.01]$  bevatten, zodat de groeifactor bijna gelijk is aan  $2^{59}$ . We zien dat  $X$  in dit geval niet meer in de buurt komt van de inverse van  $A$ .